

YunTAPR-Net 真实前向 Pilot 审查摘要

仅限工程验证:BOUNDED_REAL_FORWARD_PILOT_PASS。来源基线:edf883b55dd01dbf397b52224db58be85550c42a。

真实完成范围 复用原预检的 48 个场景及顺序：2023 Train 24 个，2024 Development 24 个；fresh seed 2026，无历史权重。

项目	实测结果
B0 / B1 前向	各 24 次 batch，各 48 场景；batch=2
只读 payload SHA	337 次全部匹配；295 个不同来源（含 mask）
原始内容读取	1,424,778,969 字节（1.327 GiB）
CPU 工作集峰值	1.553 GiB（上限 3 GiB）
CUDA allocated / reserved 峰值	0.845 / 1.135 GiB
本次实际执行	23.859 秒；原始总时间额度未重置

接口与精度 输入 FP32，发生头 BF16，条件分位数 FP64：

$$X_0 \in \mathbb{R}^{2 \times 1 \times 501 \times 501}, \quad X_1 \in \mathbb{R}^{2 \times 6 \times 501 \times 501}, \quad p \in [0, 1]^{2 \times 1 \times 100 \times 100}, \quad q \in \mathbb{R}^{2 \times 32 \times 100 \times 100}.$$

所有输出有限， $q_1 > \log(1 + 0.1)$ 且 $q_{i+1} > q_i$ 。真实云南 mask、SP04、共享 scaler 身份保持冻结；有效性与地理掩膜独立。B0 使用 B1 最新一帧。所有 forward 在 inference_mode 内，前后模型 state SHA 相同；backward 和 optimizer 更新均为零。

同字节消费 路径词法拒绝先于属性/打开操作；只读句柄逐字节 SHA 匹配后转 immutable bytes，netCDF 仅解码该内存对象。源文件关闭后可能变化，未来正式消费仍须重新校验。

初次失败已保留 公开清单配对参数顺序错误在读取原始数据前修复。pilot 首次包装函数与 PyTorch 延迟规则冲突，真实读取和 forward 都为零；修复后续接继承原始时间/字节额度。新增 37 项合成单元测试通过。

审批边界 Phase-B、科学协议、正式运行和历史 B1 恢复仍未批准。2025 像元读取为零，历史路径属性查询继续 NOT_INSTRUMENTED；未证明系统级历史零访问。旧完整预检仍为 NOT_VERIFIED。62 个选中时相引用的文件生成晚于分析时刻；观测因果通过不等于业务实时可获取。随机初始化输出不构成任何降水性能或物理可靠性结论。

审查来源 同目录 final_status.json、FORWARD_RECEIPTS.json、DATA_ACCESS_LEDGER.json、SCENE_PROVENANCE_RECEIPTS.json；源码见独立 phase_b_v2_real_forward_pilot 命名空间。